莫队

kdw

是的我又来讲数据结构了.

内容

- 简单莫队
- 回滚莫队
- 二维莫队

什么是莫队

考虑一个问题,我们若干次询问一个区间的信息,没有修改.

PS:由于大家没有学树剖/dfs序,所以我仍然只能讲序列上的问题.接下来n指序列长度,q指询问次数

我们已经学会了分块,线段树等方法做这个问题,但现在让我们考虑一种更加头脑简单的方法:

我们考虑假设我们已经知道了上一个区间的答案,那么我们每次删一个位置,加一个位置,就可以把上一个被询问区间的答案转移到下一个被询问区间的答案.

这个样子复杂度显然是$O(nq \times f)$的,其中f是我们加入/删除一个位置的复杂度,原因是考虑询问$[1,1],[n,n],[1,1],[n,n]\ldots$

续上页

这个样太慢的原因显然是因为我们处理这些询问的顺序太智障了,完全可以先处理一堆[1,1],再处理一堆[n,n]嘛!

所以我们一开始把询问都离线下来,就成了我们找一个最好的顺序把它优化一下.

那么你发现我们可以把询问画到l-r平面上,区间$[l,r]$对应点(l,r),那么由于我们每次是给l,r变动一,所以相当于我们要寻找一条路串起所有点,让这条路的曼哈顿距离最短.

这个问题是NPC的,但我们可以人类智慧构造一个相对不错的解,我们把l分块,对于所有(l,r)进行排序,排序方法为如果l在同一块就按r排序,否则就l递增排序.

样的话分析一下我们的移动距离,发现若块长为B,复杂度就是左端点移动qB和右端点移动$\frac{n^2}{B}$,发现若$B=\sqrt{n}$或$\frac{n}{\sqrt{q}}$时复杂度为$q\sqrt{n}$或$n\sqrt{q}$最短.

此外,发现如果我们再智慧一点,奇数块r从小到大,偶数块从大到小,那么可以把常数降一倍.

栗子 P1494 [国家集训队] 小 Z 的袜子

“ 给定一个序列,区间询问相等的数对个数. $n, q \leq 5e4$ ”

Sol

我们已经会了莫队,那么为了应用它,我们只要考虑加入/删除一个数时对答案的影响即可.

另外,因为这个问题跟区间里数的顺序无关而只跟区间里每个值得出现次数有关,所以向左/向右加是一样的.

那么我们考虑加入一个数时,它和这个区间里每个和它值相同的数都构成一个对贡献1,而删除一个数时,它和区间里除了它以外的数都有贡献要被删除.

所以我们需要知道区间里有哪些数,你就维护一个桶,记录每个值出现多少次即可.

我需要给大家讲代码

珍惜吧这是ppt上最后一个系统讲代码的题

P4396 [AHOI2013]作业

“ 给定序列a_i,询问区间$[l,r]$中满足$ql \le a_i \le qr$的a_i个数和i个数. ”

Sol

仍然考虑我们如何处理加入/删除一个数.发现这次我们不只是维护一个数值作为答案,因为有值域的限制,我们要维护一个什么东西,每次加入删除一个数的时候就对应插入删除到这个东西里,并且还要查询我们插入进去的值在某个区间的数的个数.

所以发现只要维护一个平衡树/线段树/树状数组啥支持单点加区间求和的即可.

那么现在复杂度已经成了$O(m\sqrt{n}\log n)$,写树状数组啥的常数够小就能过,但也许有更厉害的方法,发现我们加入一个数的次数是移动左右端点的次数$m\sqrt{n}$,但是查询的次数少m,所以它不平衡,你们想到什么了?

对,像我上次讲的,根号平衡!用我上次讲分块讲的$O(1)$修改$O(\sqrt{n})$查询的单点加区间查即可!

P3709 大爷的字符串题

由于难点在于题目的转化,所以我直接放原题面锻炼大家语文能力:

> 给你一个字符串 aa，每次询问一段区间的贡献。
> 贡献定义：
> 每次从这个区间中拿出一个字符 xx ，然后把 xx 从这个区间中删除，直到区间为空。
> 你要维护一个集合 SS。
> 如果 SS 为空，你 rp 减 11。
> 如果 SS 中有一个元素不小于 xx，则你 rp 减 11，清空 SS。
> 之后将 xx 插入 SS。
> 由于你是大爷，平时做过的题考试都会考到，所以每次询问你搞完这段区间的字符之后最多还有多少 rp？rp 初始为 00。
> 询问之间不互相影响~
> $n, q \leq 10^5$

Sol

由于顺序是我们自己定,显然每次应该拿出一个LIS(严格的)

那么我们需要拿几个LIS呢?发现这个是区间里出现次数最多的数的出现次数.

所以就是查区间众数了.你们可以用我上次分块讲的蒲公英和Yuno loves sqrt technology的方法做啊.

当然也可以莫队,考虑我们肯定要维护出现次数的,但问题在于我们不知道如何处理删除,考虑名言没有什么是一个桶解决不了的,如果有就套一个桶.

所以我们再套一个桶记录出现次数为cnt的值的个数,那么因为每次删除的时候这个只会在相邻两项之间移动,问题就解决了.

关键代码:

```
int cnt[MAX_N], t[MAX_N];
void insert(int x) {
    t[cnt[arr[x]]]--;
    cnt[arr[x]]++;
    t[cnt[arr[x]]]++;
    ans = max(ans, cnt[arr[x]]);
}
void del(int x) {
    if (cnt[arr[x]] == ans && t[cnt[arr[x]]] == 1)
        ans--;
    t[cnt[arr[x]]]--;
    cnt[arr[x]]--;
    t[cnt[arr[x]]]++;
}
```

P3604 美好的每一天

“ 给定一个字符串,询问一个区间里有多少个子区间重排之后可以回文串.
$n, m \leq 6 \times 10^4$ 字符串里只有小写字母. ”

Sol

首先知道重排之后可以变成回文串等价于出现奇数次的字母只有最多一个.

注意限制只有小写字母,这个字符集是很少的,我们可以考虑每个字符串压缩成一个二进制数,只在对应位上是1其它的都是0,那么满足条件就等价于区间亦或和为0或2的次幂.

区间亦或和可以直接做前缀亦或和变成询问区间内有多少对数满足亦或和为0或2的次幂.

那么我们只要在加入每个数时统计答案就好了,就是你每加入一个数遍历所有能和它亦或后变成0或2多次幂的数更新答案.

P3245 [HNOI2016]大数

“ 给一个序列,询问一个区间里有多少满足子区间看成一个数后是p的倍数.p对于所有询问相同
$n, q \leq 2 \times 10^5$ ”

Sol

我们考虑能不能像上一个题一样把子区间问题转化成前缀后缀问题,若设前缀$1-i$表示的数为s_i,则$[l,r]$表示的数为$s_l*10^(r-l+1)-s_r$

若设后缀$[i,n]$表示的为s_i,则$[l,r]$表示$\frac{(s_l-s_r)}{10^(r-l+1)}$

发现第二种形式更好,因为如果p不是2或5,那么一定有$p|(s_l-s_r)$,那么直接考虑他俩同余,就相当于询问区间相同数对个数!

而如果是2或5发现所有偶数结尾/所有以5,0结尾的都可以,直接统计即可.

P5268 [SNOI2017]一个简单的询问

给你一个长度为 N 的序列 a_i，$1 \le i \le N$，和 q 组询问，每组询问读入 l_1, r_1, l_2, r_2，需输出

$$\sum_{x=0}^{\infty} \mathrm{get}(l_1, r_1, x) \times \mathrm{get}(l_2, r_2, x)$$

$\mathrm{get}(l, r, x)$ 表示计算区间 $[l, r]$ 中，数字 x 出现了多少次。

$n, q \le 5 \times 10^4$

Sol

这个居然有两维限制真是过于困难啊.

然而,我们一开始推莫队是在二维平面上推的,也就是说它其实是可以同时解决两维的限制的,但我们却一直在用它解决一维的限制,真是太浪费了.如果把区间询问查分成前缀就可以同时干掉两维限制了.

于是考虑查分,设这个答案为$f(l1,r1,l2,r2)$,发现

$$\begin{aligned} f(l1,r1,l2,r2) = f(1,r1,1,r2) - f(1,l1-1,1,r2) \\ -f(1,r1,1,l2-1) + f(1,l1-1,1,l2-1) \end{aligned}$$

所以可以拆分成这个样子同时解决两维问题,那么加入一个数的贡献可以直接算.
这个用莫队一起干两维的技巧就叫什么二维莫队,然而莫队本来就是二维的啊!

P8078 [WC2022] 秃子酋长

“ 给一个长为 n 的排列 $a_1, \ldots, a_n$，有 m 次询问，每次询问区间 $[l, r]$ 内，排序后相邻的数在原序列中的位置的差的绝对值之和。
$n, m \leq 5 \times 10^5$ ”

Sol

发现我们如果每次插入/删除数的时候知道它前驱后继的下标就能解决了.然而这玩意是一定有log的,怎么办呢?

又发现,如果只有删除是好办的,因为只要搞一个链表就支持我们$O(1)$删除了!

于是考虑我们能不能只跑删除,发现如果我们按莫队的块处理,把每一块内部的r递减排序,那么右端点只会删除,而左端点会乱动.

考虑我们写一个可撤销的东西,就是我们先添加好整个序列,然后移动右端点并进行删除,然后移动左端点进行删除,然后再把左端点的撤销回去,这个过程因为左端点始终在一块内所以是没问题的.

所以复杂度就对了!

至于可撤销的这个东西怎么写,只要你记录下来每次删除的时候改动了什么,撤销的时候直接倒序复原就行了,可以用一个栈

P5072 [Ynoi2015] 盼君勿忘

“ 珂朵莉给了你一个序列,每次查询一个区间 $[l, r]$ 中所有子序列分别去重后的和 $\mathrm{mod} p$.p是每次给出的.
$n, q, a_i \leq 10^5$ ”

首先考虑计算每个子序列的和必然是没有前途的,所以考虑每个位置对这个区间的贡献,由于要去重仍然不好办,所以考虑每个值对区间的贡献,只要计算它被多少子序列包含,可容斥的计算又多少子序列不包含它,发现若记v出现次数为cnt_v,区间长度为len,则其被$2^{len}-2^{len-cnt_v}$个区间包含,贡献就是$v\times(2^{len}-2^{len-cnt_v})$

这时我想到也许可以考虑加入一个值后每个答案都乘上了2,再给它自己的答案除以2,用数据结构维护,然而由于每次询问模数不同导致这样做没有前途,必须每次询问再计算答案.

[结论]: **一个序列总长度n,则值的出现次数的种类只有$\sqrt{n}$量级,推广对任意累计和为n的序列其不同元素数也是$\sqrt{n}$量级**,原因是考虑$1+2+3+\ldots+\sqrt{n}=\dfrac{(1+\sqrt{n})\sqrt{n}}{2}$

所以可以考虑维护每个出现次数对应的所有值的和,由于乘法分配率则可以给它们整体呈上被包含数$\sqrt{n}$计算答案,于是接下来只要考虑在插入删除时如何$O(1)$维护,我们要有一个数据结构,支持$O(1)$把一个元素的值的一部分挪到相邻元素(就是挪到代表次数多1或少1的项中),同时能$O(\sqrt{n})$的遍历所有有值的元素.

后一个条件让我们想起链表,于是维护一个双向链表,每一项存储cnt和val表示代表队出现次数和出现次数为cnt的所有值的和,但这样插入删除元素也是$O(\sqrt{n})$的.于是发现可以开一个数组辅助记录每个出现次数对应的链表位置,因为如果我们发现一个出现次数之前没出现并需要插入一个代表新的出现次数的元素时,它左边或右边的节点一定存在,使得我们可以$O(1)$得到其前后元素,那就可以$O(1)$插入和维护这个辅助数组了.

对了,算答案的时候因为我们要给一个东西整体乘上一个2的次幂,也就是我们要快速处理所有$i \in [1, n]$的2^i,可以使用光速幂.

~~这是不是最好写的Ynoi之一啊~~

还有时间吗,那我再来讲讲二次离线莫队

Thanks for Listening